第一篇 数理逻辑

第1章 命题逻辑
第2章 谓词逻辑

东北大学

2026年春

什么是逻辑?

- 逻辑：研究人的思维的科学。包括：
  - 1. 辩证逻辑：是研究人的思维中的辩证法
    - 例如：用全面的和发展的观点观察事物；具体问题具体分析；实践是检查事物正误的唯一标准……
  - 2. 形式逻辑：是研究人的思维的形式和一般规律，是根据已知事实进行推理的方法学
    - 人们是通过各种各样的学习(理论学习和从实践中学习)来掌握许多概念和判断
    - 主要是研究推理
- 离散数学中的逻辑主要研究的是形式逻辑
  - 人的思维：概念 ⇒ 判断 ⇒ 推理
  - 正确的思维：概念清楚，判断正确，推理合乎逻辑

形式逻辑中的推理

- 推理：是由若干个已知的判断(前提)，推出新的判断(结论)的思维过程。
  - 类比推理：由个别事实推出个别结论
  - 归纳推理：由若干个别事实推出一般结论
  - 演绎推理：由一般规律推出个别事实
- 形式逻辑主要是研究演绎推理，举例：
  - 如果天下雨，则路上有水。 (一般规律)
  - 天下雨了。 (个别事实)
  - 推出结论：路上有水。 (个别结论)

从形式逻辑到数理逻辑

- 数理逻辑是用数学的方法研究形式逻辑
  - 所谓“数学方法”：是建立一套有严格定义的符号，即建立一套形式语言，来研究形式逻辑。所以数理逻辑也称为“符号逻辑”
  - 是由莱布尼兹 (G.W.Leibniz, 1646-1716,德国)首先提出来的。所以莱布尼兹被认为是数理逻辑的创始人



- 数理逻辑的主要内容:

  逻辑演算

  证明论

  公理集合论

  递归论

  模型论

- 我们只涉及逻辑演算中“命题逻辑”和“谓词逻辑”。
- 数理逻辑与数学的其它分支、计算机科学、人工智能、语言学等学科均有密切联系。
- 下面就前面两个例子，说明如何将推理符号化的。

数理逻辑把推理符号化举例（1）

- 设P表示：天下雨。
  设Q表示：路上有水。
  设→表示：如果…则…

  例1的推理过程表示为：

  前提1：P→Q (如果天下雨,则路上有水。)
  前提2：P　　(天下雨了。)
  结　论：Q　　(路上有水。)

(这就是第一章命题逻辑中要讨论的问题)

数理逻辑把推理符号化举例（2）

- 设M(x)　：　x是金属。设C(x)：　x能导电。
  设∀x 表示：所有的x 。设 a　：　表示铜。

  例2的推理过程表示为：

  前提：∀x(M(x)→C(x))　(所有金属都导电)
  前提：M(a)　　(铜是金属)
  结论：C(a)　　(铜能导电)

  (其中符号M(x)是谓词)

这就是第二章“谓词逻辑”中所讨论的内容

数理逻辑与计算机

使用计算机必须首先学会编“程序”，那么什么是程序（软硬件程序）？

程序＝算法＋数据

算法＝逻辑＋控制

可见“逻辑”对于编程序是多么重要。要想学好使用好计算机，必须学习逻辑，此外，通过学习逻辑，掌握逻辑推理规律和证明方法，会培养学生的逻辑思维能力，提高证明问题的技巧。

多选题 2分

设置

逻辑是研究人的思维的科学，包括：

辩证逻辑

归纳推理

形式逻辑

演绎推理

类比推理

提交

单选题 2分

设置

数理逻辑是形式逻辑的一种，其核心是通过符号系统构建形式语言规则，下面属于数理逻辑推理的是：

已知“如果天下雨,则路上有水”、“天下雨”，推理出结论：路上有水

已知：P→Q，P，推理出结论：Q

已知：“地球上有空气、水，地球上有生物”、“火星上有空气、水”。推理出：火星上有生物

已知：“铜能导电。铁能导电。锡能导电”，推理出：金属导电。

提交

第1章 命题逻辑

第一章 命题逻辑

- 这章是以“命题”为中心
- 主要讨论：
  - 命题的表示、命题的演算
  - 命题演算中的公式，及其应用
  - 命题逻辑推理

1-1. 命题与命题的真值

- 本节主要讨论三个问题:
- 命题的概念
- 命题的真值
- 原子命题与复合命题

一. 命题的概念

命题是一个能确定是真的或是假的判断。（判断都是用陈述句表示）

例1-1.1 判定下面这些句子哪些是命题。

(1) 2是个素数。

(2) 雪是黑色的。

(3) 2030年AI机器人到达火星。

(4) 如果 a>b且b>c，则a>c 。（其中a,b,c都是确定的实数）

(5) x+y<5

(6) 请打开书！

(7) 您去吗?

(1)(2)(3)(4)是命题

二.命题的真值

一个命题所作的判断有两种可能：是正确的判断或者是错误的判断。所以，一个命题的真值有两个：“真”或“假”。

真值为真:一个命题所作的判断与客观一致,则称该命题的真值为真,记作T (True)。

真值为假:一个命题所作的判断与客观不一致,则称该命题的真值为假,记作F (False)。

例1-1.1中(1)(4)的真值为真,(2)的真值为假,(3)暂时不能定，等到2030年底确定。

三. 原子命题与复合命题

- 简单命题(原子命题)：由最简单的陈述句构成的命题(该句再不能分解成更简单的句子了)。通常用大写英文字母表示。

例1-1.1中的(1)、(2)、(3)是原子命题。

- 复合命题(分子命题)：由若干个原子命题构成的命题。

例1-1.1中的(4)是由三个原子命题(a>b、b>c、a>c)构成的复合命题。

多选题 2分

设置

命题是有明确真价值的陈述句，以下是命题的是：

我们战胜了新冠病毒。

请好好听课！

宇宙中其他星球有高智能生物。

我正在说谎。

一旦疫情防控结束，大家就马上返校学习。

提交

多选题 2分

设置

命题是有明确真价值的陈述句，以下是命题的是：

我们能够战胜新冠病毒。

请好好听课！

宇宙中其他星球有高智能生物。

我正在说谎。

如果疫情防控结束，大家就返校学习。

提交

1-2 联结词

- 复合命题的构成：是用“联结词”将原子命题联结起来构成的。
- 归纳自然语言中的联结词，定义了六个逻辑联结词，分别是：
- (1) 否定“$\neg$” (2) 合取“$\wedge$”
  (3) 析取“$\vee$” (4) 异或“$\overline{\vee}$”
  (5) 蕴涵“$\rightarrow$” (6) 等价“$\leftrightarrow$”

一. 否定“¬”

表示：“…不成立”，“不…”。

用于：对一个命题P的否定，写成¬P，并读成“非P”。

¬P的真值：与P真值相反。

例1-2.1　P：2是素数。

¬P：2不是素数。

P	¬P
F	T
T	F

二. 合取“∧”

表示：“并且”、“不但…而且…”、“既…又…”“尽管…还…”

例1-2.2 P：小王能唱歌。

Q：小王能跳舞。

P∧Q：小王能歌善舞。

P∧Q读成：P合取Q。

P∧Q的真值为真，当且仅当P和Q的真值均为真。

P	Q	P ∧ Q
F	F	F
F	T	F
T	F	F
T	T	T

三. 析取“$\vee$”、异或“$\overline{\vee}$”

- 表示“或者”
- “或者”有二义性，看下面两个例子：

例1-2.3. 灯泡或者线路有故障。

例1-2.4. 第一节课上数学或者上英语。

例3中的或者是可兼取的或。即析取“$\vee$”

例4中的或者是不可兼取的或，也称之为异或、排斥或。即“$\overline{\vee}$”.

1. 析取“∨”

P：灯泡有故障。

Q：线路有故障。

例3中的复合命题可表示为：

P∨Q，读成：P析取Q，

P或者Q。

P∨Q的真值为F，当且仅当P与Q均为F。

P	Q	P∨Q
F	F	F
F	T	T
T	F	T
T	T	T

2. 异或“$\overline{\vee}$”

P：第一节上数学。

Q：第一节上英语。

例4中的复合命题可写成

P $\overline{\vee}$ Q，读成P异或Q。

P $\overline{\vee}$ Q的真值为F，当且仅当P与Q的真值相同。

P	Q	P $\overline{\vee}$ Q
F	F	F
F	T	T
T	F	T
T	T	F

3. “异或”的另一种表示

- 异或是表示两个命题不可能同时都成立。
- 命题“第一节课上数学或者上英语。”

可以解释为：

“第一节课上数学而没有上英语或者第一节课上英语而没有上数学。”

于是有：

$P \veebar Q$ 与 $(P \wedge \neg Q) \vee (Q \wedge \neg P)$ 是一样的。

实际应用中必须注意“或者”的二义性。

四. 蕴涵（条件）“→”

- 表示“如果… 则 …”、“只要… 就 …”，
- 例1-2.5： P表示：缺少水分。

联结词（续）

还可以说P是Q的充分条件，Q是P的必要条件。

关于充分条件和必要条件的说明：

- 充分条件：就是只要条件成立，结论就成立，则该条件就是充分条件。

上例中，“缺少水分”就是“植物会死亡”的充分条件。在自然语言中表示充分条件的词有：如果…则…，只要…就…，若…则…

- 必要条件：就是如果该条件不成立，那么结论就不成立，则该条件就是必要条件。

上例中，“植物死亡”就是“缺少水分”的必要条件(植物未死亡，一定不缺少水分)。

在自然语言中表示必要条件的词有：只有…才…；仅当…，…；　…，仅当…。

P→Q的真值：

- P→Q的真值为假，当且仅当P为真，Q为假。注意：当前件P为假时， P→Q为T。

P 小王借钱不还	Q 我替他还	P → Q 我给小王担保
F	F	T
F	T	T
T	F	F
T	T	T

举例：

令：P：天气好。　Q：我去公园。

1.如果天气好，我就去公园。

2.只要天气好，我就去公园。

3.天气好，我就去公园。

4.仅当天气好，我才去公园。

5.只有天气好，我才去公园。

6.我去公园，仅当天气好。

命题1.、2.、3.写成：　$P \rightarrow Q$

命题4.、5.、6.写成：　$Q \rightarrow P$

可见“→”既表示充分条件（即前件是后件的充分条件）；也表示必要条件（即后件是前件的必要条件）。这一点要特别注意!!!它决定了哪个作为前件，哪个作为后件。

五. 等价(双条件) “↔”

- 表示“当且仅当”、“充分且必要”
- 例1-2.6:

P: ⊿ABC是等边三角形。

Q: ⊿ABC是等角三角形。

P↔Q ：⊿ABC是等边三角形当且仅当它是等角三角形。

P↔Q的真值：

- P↔Q的真值为真，当且仅当P与Q的真值相同。

P	Q	P ↔ Q
F	F	T
F	T	F
T	F	F
T	T	T

本节小结：

- 要熟练掌握这五个联结词在自然语言中所表示的含义以及它们的真值表的定义。

P	Q	P∧Q	PvQ	P→Q	P↔Q
F	F				
F	T				
T	F				
T	T				

- 特别要注意“或者”的二义性，即要区分给定的“或”是“可兼取的或”还是“不可兼取的或”。
- 特别要注意“→”的用法，它既表示“充分条件”也表示“必要条件”，即要弄清哪个作为前件，哪个作为后件。
- 课堂练习

- 练习：填空
- 已知P∧Q为T，则P为(　)，Q为(　)。
- 已知P∨Q为F，则P为(　)，Q为(　)。
- 已知P为F，则P∧Q为(　)。
- 已知P为T，则P∨Q为(　)。
- 已知P∨Q为T，且P为F ，则Q为(　)。
- 已知P→Q为F，则P为(　)，Q为(　)。
- 已知P为F，则P→Q为(　)。
- 已知Q为T，则P→Q为(　)。
- 已知 ¬P→¬Q为F，则P为(　)， Q为(　)。

- 已知P为T，　P→Q为T，则Q为(　)。
- 已知¬Q为T，P→Q为T，则P为(　)。
- 已知P↔Q为T，P为T，则Q为(　).
- 已知P↔Q为F，P为T，则Q为(　).
- P↔P 的真值为(　).
- P→P 的真值为(　)。

下节课我们将讲述:

1-3 命题公式及命题符号化